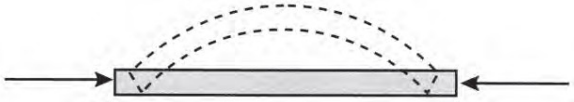
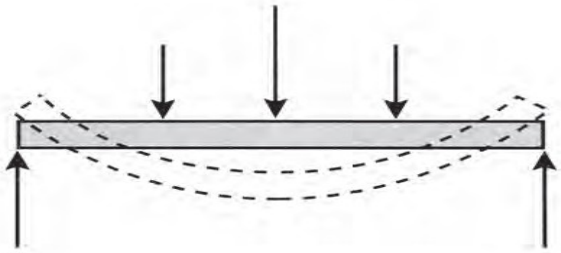
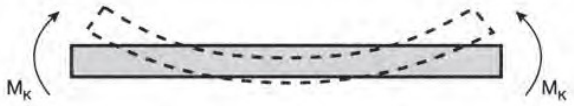
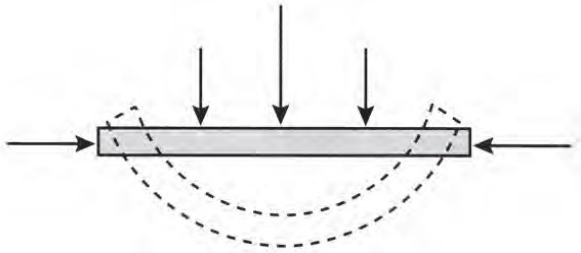
Μηχανικη Αντοχή Υλικών

Κεφάλαιο 10

Τράπεζα Θεμάτων

ΘΕΜΑ 2ο

2.1 Να γράψετε τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, από τη στήλη Α και, δίπλα, ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, της στήλης Β, που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση.

Στήλη Α **(είδη κάμψεων)**	**Στήλη Β** **(παραμόρφωση ράβδου λόγω κάμψης)**
1. Καθαρή κάμψη	 α
2. Εγκάρσια κάμψη	 β
3. Επιμήκης κάμψη	 γ
4. Μεικτή κάμψη	 δ

Μονάδες 16

2.2 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α) Στην κάμψη της δοκού υπό φορτίο παρατηρούμε ότι οι κάτω ίνες της επιμηκύνονται ενώ οι πάνω ίνες επιβραχύνονται.

β) Η κάμψη επιτρέπει στο υλικό ανάληψη δυνάμεων πολύ μικρότερη από όση η θλίψη και ο εφελκυσμός.

γ) Στην καθαρή κάμψη τα φορτία επενεργούν κάθετα στο γεωμετρικό άξονα της ράβδου με αποτέλεσμα η ράβδος να καμπυλώνεται.

Μονάδες 9

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

2.1

1 - γ

2 - β

3 - α

4 - δ

2.2

α) Σωστό

β) Σωστό

γ) Λάθος

Θέμα 2^{ο}

2.1 Να γράψετε τον αριθμό 1, 2, 3, 4 των κενών του παρακάτω κειμένου και, δίπλα, μία από τις λέξεις που συμπληρώνει σωστά την πρόταση. (Σημειώνεται ότι τρείς από τις λέξεις θα περισσέψουν).

Λέξεις που δίνονται**: αντίθετης, εγκάρσια, δυνάμεων, απλή, ροπών, ίδιας, άξονα**

Μια δοκός καταπονείται σε _____(1) κάμψη, όταν φορτίζεται με ζεύγη _____(2) ίσης και _____(3) φοράς εφαρμοσμένων σε ένα επίπεδο, που περιέχει το γεωμετρικό _____(4) της δοκού.

Μονάδες 16

2.2 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Στην κάμψη της δοκού κάτω υπό την επίδραση των φορτίων που δέχονται οι κάτω ίνες της επιμηκύνονται, ενώ οι επάνω ίνες επιβραχύνονται.

β. Στην κάμψη κατά μήκος του άξονα της δοκού οι ίνες της δοκού δεν παραμορφώνονται (ουδέτερος άξονας).

δ. Ο ουδέτερος άξονας της διατομής μιας δοκού που υφίσταται κάμψη, δεν περνά από το κέντρο βάρος της διατομής.

Μονάδες 9

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 2

2.1 1 -απλή, **2** - ροπών, **3** – αντίθετης, **4** – άξονα

2.2 α-Σωστό**, β**-Σωστό, **δ**-Λάθος